# Øvingsoppgaver med løsningsforslag — kap. 10

## Økonomistyring · Investeringsanalyse

Fagskolen Oslo, Avdeling Elkraft · Ledelse, økonomi og markedsføring (LØM) · FTE13 Elkraft · NKR-nivå 5.2

*Dette er et øvingshefte med løsningsforslag, laget som repetisjons- og øvingsstøtte. Løsningsforslaget kan ikke siteres eller vises til i besvarelser, caser, prosjektoppgaver, eksamen eller høringer. Der gjelder lærebøkene og oppgitte primærkilder.*

Heftet har tre deler. Del A er oppgavene fra økta, gjengitt slik de sto på slidene, med løsningsforslag — var du til stede, kan du hoppe over dem, eller bruke løsningsforslaget som fasit på det gruppa di kom fram til. Del B er fire fristilte øvingsoppgaver som står på egne bein: du trenger verken slidene eller notatene dine for å løse dem, alle tall står i oppgaveteksten. Del C er én eksamensnær case. Løsningsforslagene til alle tre delene ligger samlet bakerst, i samme rekkefølge som oppgavene, slik at du ikke ser fasiten ved et uhell.

Til sammen er dette rundt tre og en halv time, og det er ment å deles opp: del A tar tjue minutter, del B halvannen time, del C tre kvarter. Hver oppgave begynner med hvem du er i den — daglig leder, prosjektleder, kalkulatør eller rådgiver — fordi det er roller du møter som fagskoleingeniør. Installatør og faglig ansvarlig ligger lenger fram: de krever minst tre års relevant praksis etter fagskolen og bestått installatørprøve. Der de rollene dukker opp i en oppgave, øver du på en rolle du kan få senere. Anslått tid står i parentes etter tittelen, og under hver oppgave står det hvilket avsnitt i læreboka den bygger på, hvor i sammendraget du finner mer, og hvilket ark i regnearket du kan regne den i.

Del B er kapitlets tyngdepunkt. Oppgave 1 og 2 er ren regning på de tre metodene — de må sitte. Oppgave 3 legger til kapitalbinding og viser hvorfor svaret blir strammere. Oppgave 4 er en vurderingsoppgave uten ett riktig svar, der to metoder gir motsatt konklusjon.

Regn med blyant og kalkulator først, og bruk regnearket «OK10_Investeringsanalyse_Regneark_Investering.xlsx» til å kontrollere og til å prøve andre forutsetninger. Investeringen er den samme som betales i mars i likviditetsbudsjettet i kapittel 9 — og som klasseoppgaven der foreslår å utsette til september. Innbetalingsoverskuddet er dekningsbidrag, slik det defineres i kapittel 2, og avkastningskravet er det samme kravet eierne stiller til egenkapitalen sin i kapittel 4. Prøv deg fram før du ser bakerst.

**Tema:** *Kontantstrøm, tilbakebetalingstid, nåverdi, internrente og valg mellom investeringer*

## Start her — tre enkle oppgaver

Grunnnivået. Tre korte oppgaver uten regneark. Klarer du disse, har du grunnlaget i kapitlet. Svaret står rett under hver oppgave, så dekk det til først.

### Start 1 — Tilbakebetalingstid

Du er rådgivende konsulent for en elektrobedrift. Termograferingsutstyr koster 480 000 kroner. Det gir 260 000 kroner mer inn og 90 000 kroner mer ut hvert år. Ledelsen krever at pengene er tilbake innen 3 år. Passerer investeringen?

**Svar: Innbetalingsoverskuddet er 260 000 minus 90 000, altså 170 000 kroner i året. 480 000 delt på 170 000 er 2,82 år. Det er under 3 år, så investeringen passerer kravet.**

### Start 2 — Verdt i dag

Du er kalkulatør. En investering gir 170 000 kroner om fire år. Avkastningskravet er 10 prosent. Hva er beløpet verdt i dag?

**Svar: 1,10 opphøyd i fjerde er 1,4641. 170 000 delt på 1,4641 er 116 112 kroner. Så mye er beløpet verdt i dag.**

### Start 3 — Nåverdien

Du er daglig leder. Et utstyr koster 480 000 kroner i dag. Regnet om til dagens kroner er de fire årlige innbetalingene verdt 154 545, 140 496, 127 724 og 116 112 kroner. Hva er nåverdien, og lønner utstyret seg?

**Svar: Summen er 538 877 kroner. Minus kjøpesummen på 480 000 gir en nåverdi på 58 877 kroner. Nåverdien er positiv, så utstyret lønner seg ved dette kravet.**

## Del A — Fra økta

Oppgavene her ble gjort i timen, og de står som de sto på slidene. Var du til stede, kan du hoppe over dem — eller bruke løsningsforslaget som fasit på det gruppa di kom fram til. Var du borte, er dette den korteste veien inn i kapitlet: de to tar tjue minutter til sammen og gir deg det økta handlet om, før du går løs på regningen i del B. Lysbildene det vises til, står i presentasjonene til kapitlet i LØM-appen, én presentasjon for hver økt. Nummeret er lysbildets nummer i den økta.

### Oppgave A1 — Lønner utstyret seg? *(fra økta · 10 minutter · daglig leder)*

Du er daglig leder i Nordlys Elektro AS. I timen tok vi denne to og to på to minutter, uten kalkulator. Ta stilling først, regn etterpå.

Feilsøkings- og termograferingsutstyr koster 480 000 kroner i dag. Det gir 260 000 kroner mer inn og 90 000 kroner mer ut hvert år i 4 år, og er verdiløst etterpå.

A  Ja. 4 år × 170 000 kroner mot 480 000 ut. Det er 200 000 kroner i pluss.
B  Nei. Pengene kommer litt etter litt i fire år, mens hele beløpet må ut i dag. Marginen er for tynn til å være verdt risikoen.
C  Kommer an på. Det avhenger av hva Nordlys ellers kunne gjort med de samme pengene. Vi mangler et tall.

Velg ett av de tre, og si hvilket tall som eventuelt mangler. Og svar på motspørsmålet fra timen: er en krone om fire år like mye verdt som en krone i dag?

Bygger på Økonomistyring for LØM-emnet, avsnitt 10.1 og 10.2 om kontantstrøm og nåverdi. Sammendraget til kapittel 10 går dypere i «Nåverdi: hva er pengene verdt i dag?».
Fra økta: økt 1, lysbilde 7, med svaret på lysbilde 18.
I regnearket: arket «Investering». Den udiskonterte summen står i B28, nåverdien i B29 og internrenten i B32. Sett avkastningskravet i B12 og se dommen i N33 snu.

*Vanlig felle: Å legge sammen kroner fra ulike år. Summen på 200 000 kroner ser ut som en fortjeneste og er det ikke: den behandler en krone om fire år som om den var like mye verdt som en krone i dag. Nesten alle velger dette kortet første gang.*

## Oppgave A2 — Klasseoppgave: linja som skal i kabel *(fra økta · 15 minutter · prosjektleder)*

Du er prosjektleder i Fjellkraft Nett AS, nettselskapet Nordlys har rammeavtale med — dere var driftsledere der i timen. Dette var klasseoppgaven, gjort i grupper à tre på tolv minutter. Dere skulle ikke regne, dere skulle bestemme.

En 3,5 km lang 22 kV luftlinje gjennom skog gir gjentatte utfall. Kabling koster 3 450 000 kroner og varer i 35 år. Ledelsen krever tilbakebetaling innen 4 år og bruker 6 % avkastningskrav.

Tallene, ferdig regnet:
— Spart vedlikehold, KILE-kostnad og nettap: 690 000 kroner i året.
— Tilbakebetalingstid 5,0 år — kravet er 4. Tiltaket stryker.
— Nåverdi over 35 år ved 6 %: 6 553 790 kroner. Tiltaket består med god margin.

Du skal levere én innstilling: kable eller ikke, hvilken metode du har lagt til grunn, og tre argumenter. Og svare på dette: hva gjør et krav om fire år på et anlegg som skal stå i en generasjon?

Bygger på Økonomistyring for LØM-emnet, avsnitt 10.1 og 10.2, og avsnittet om hva tilbakebetalingsmetoden ikke ser. KILE står for kvalitetsjusterte inntektsrammer ved ikke levert energi. Sammendraget til kapittel 10 går dypere i «Når metodene er uenige».
Fra økta: oppgaven ble gjort i timen, men står ikke på et eget lysbilde i presentasjonene til kapittel 10. Tilbakebetalingstiden står i økt 1, lysbilde 13 og 14, og nåverdien i økt 2, lysbilde 7 og 8.
I regnearket: arket «Kabling». Alle tallene ligger inne. Les av tilbakebetalingstiden i B17, nåverdien i B19, nåverdien regnet over bare kravets fire år i B20 og internrenten i B21. Rad 25 og 26 viser hva kravet ikke ser. Oppgave 4 i del B regner det samme linje for linje.

*Vanlig felle: Å konkludere ut fra den metoden som ble brukt først. Når to metoder gir motsatt svar, er det ikke tallene som skal avgjøre, men spørsmålet om hvilken metode som passer til investeringens levetid.*

# Del B — Fristilte øvingsoppgaver

De fire oppgavene her står på egne bein. Du trenger ikke ha vært i timen for å løse dem, og du trenger ikke slidene: alle tall står i oppgaveteksten, og læreboka og sammendraget dekker resten. Det er her regningen ligger, og det er disse fire som bærer øvingen i kapitlet.

## Oppgave 1 — Kontantstrømmen og tilbakebetalingstiden *(lav–god · 25 minutter · kalkulatør)*

Du er kalkulatør hos Nordlys og skal forberede investeringssaken til ledermøtet. Første steg er kontantstrømmen — alt annet bygger på den.

Feilsøkings- og termograferingsutstyr koster 480 000 kroner, betalt i dag. Det gir 260 000 kroner i økte innbetalinger og 90 000 kroner i økte utbetalinger hvert år i 4 år. Utrangeringsverdien er 0 kroner. Ledelsen krever at investeringer er tilbakebetalt innen 3 år.

a) Sett opp kontantstrømmen år for år, fra år 0 til år 4.
b) Regn ut den akkumulerte kontantstrømmen. I hvilket år snur den fra minus til pluss?
c) Regn ut tilbakebetalingstiden. Passerer investeringen kravet?

d) Nevn to ting tilbakebetalingsmetoden ikke tar hensyn til.

Bygger på Økonomistyring for LØM-emnet, avsnitt 10.1 om kontantstrøm og tilbakebetalingsmetoden, og formelen for tilbakebetalingstid i formelsamlingen til LØM-emnet. Sammendraget til kapittel 10 går dypere i «Kontantstrøm er ikke resultat» og «Tilbakebetalingstiden».
I regnearket: arket «Investering». Legg inn kjøpesummen i B5, innbetalingene i B6, utbetalingene i B7 og levetiden i B9. Kontantstrømmen står i rad 21, den kumulerte i rad 22, og tilbakebetalingstiden i B31.

*Vanlig felle: Å ta med avskrivninger i kontantstrømmen. Avskrivning er en kostnad, ikke en utbetaling — pengene gikk ut den dagen utstyret ble betalt, og de står i år 0.*

## Oppgave 2 — Nåverdi ved to ulike avkastningskrav *(god · 35 minutter · kalkulatør)*

Du er kalkulatør hos Nordlys, og nå skal saken tåle et spørsmål fra styret: hva er dette verdt i dag?

Bruk kontantstrømmen fra oppgave 1: −480 000 kroner i år 0 og 170 000 kroner i hvert av årene 1 til 4.

a) Regn ut nåverdien når avkastningskravet er 10 %. Bør utstyret kjøpes?
b) Regn ut nåverdien når kravet er 16 %. Bør det kjøpes da?
c) Uten kalkulator: hva forteller de to svarene deg om internrenten?
d) Forklar med egne ord hvorfor nåverdien faller når avkastningskravet stiger.

Bygger på Økonomistyring for LØM-emnet, avsnitt 10.2 om nåverdimetoden og 10.3 om internrenten, og nåverdiformelen i formelsamlingen. Sammendraget til kapittel 10 går dypere i «Nåverdi: hva er pengene verdt i dag?» og «Internrenten».
I regnearket: arket «Investering». Sett kravet i B12. Diskonteringsfaktorene står i rad 23, nåverdien per år i rad 24 og summen i B29. Internrenten står i B32, og hele bildet i arket «Nåverdiprofil».

*Vanlig felle: Å diskontere beløpet i år 0. Investeringsutgiften betales i dag og er allerede i dagens kroner — den skal stå urørt med minus foran.*

## Oppgave 3 — Kapitalbindingen ingen husker *(god · 30 minutter · driftsleder service)*

Du er driftsleder service, og det er du som vet hva utstyret krever i praksis. Kalkylen ledelsen har fått, mangler én post.

Det viser seg at utstyret krever et reservedelslager. Nordlys må binde opp 30 000 kroner i omløpsmidler fra den dagen utstyret tas i bruk. Pengene frigjøres når utstyret avvikles etter 4 år. Avkastningskravet er 10 %, og kravet til tilbakebetalingstid er 3 år.

a) Sett opp den nye kontantstrømmen. Hvor står kapitalbindingen, og med hvilket fortegn?
b) Regn ut den nye nåverdien.
c) Læreboka regner tilbakebetalingstiden av hele investeringsutgiften, kapitalbindingen inkludert. Hva blir tilbakebetalingstiden da, og hva betyr det for kravet på 3 år?
d) Pengene kommer jo tilbake. Hvorfor faller nåverdien likevel?

Bygger på Økonomistyring for LØM-emnet, avsnitt 10.2 om kapitalbinding i investeringsanalysen, og kapittel 6 om

kapitalbinding i drift. Sammendraget til kapittel 10 går dypere i «Kapitalbindingen ingen husker».
I regnearket: arket «Investering». Sett kapitalbindingen i B11. Kontantstrømmen i rad 21 endrer seg i år 0 og i siste år, nåverdien leser du i B29 og tilbakebetalingstiden i B31.

*Vanlig felle: Å glemme pluss-tegnet i siste år. Kapitalbindingen forsvinner ikke, den frigjøres — men den er verdt mindre når den kommer tilbake enn da den ble bundet, og det er nettopp derfor nåverdien faller.*

### Oppgave 4 — Kablingen der metodene gir motsatt svar *(god–svært god · 40 minutter · rådgivende konsulent)*

Du er rådgivende konsulent og skriver innstillingen til styret i Fjellkraft Nett AS, nettselskapet Nordlys har rammeavtale med.

Selskapet vurderer å legge en 3,5 km lang 22 kV luftlinje gjennom skog i kabel. Linja gir gjentatte utfall. Kablingen koster 3 450 000 kroner og varer i 35 år uten restverdi. Tiltaket sparer 260 000 kroner i vedlikehold og beredskap, 340 000 kroner i KILE-kostnad og 90 000 kroner i nettap — hvert år. Ledelsen krever tilbakebetaling innen 4 år og bruker 6 % avkastningskrav. En prosjektgruppe har allerede brukt penger på å utrede saken.

a) Regn ut årlig innbetalingsoverskudd og tilbakebetalingstiden. Passerer tiltaket kravet? Hvor stort måtte overskuddet vært for at det skulle passere?
b) Regn ut nåverdien. Bruk regnearket, eller nåverdifaktoren for 35 år ved 6 %, som er 14,4982.
c) De to metodene gir motsatt svar. Hvilken bør avgjøre, og hvorfor?
d) Hvordan skal utredningskostnaden behandles? Og: nevn to forhold ved dette tiltaket som ikke lar seg tallfeste i det hele tatt.

Bygger på Økonomistyring for LØM-emnet, avsnitt 10.1 og 10.2, og avsnittet om beslutningsirrelevante kostnader. Sammendraget til kapittel 10 går dypere i «Når metodene er uenige» og «Det tallene ikke fanger».
I regnearket: arket «Kabling». Legg inn investeringen i B7, innsparingene i B8, B9 og B10, levetiden i B12, kravet i B13 og tilbakebetalingskravet i B14. Les av tilbakebetalingstiden i B17, nødvendig årlig overskudd i B18, nåverdien i B19, nåverdien over bare fire år i B20 og internrenten i B21.

*Vanlig felle: Å ta med utredningskostnaden. Den er påløpt uansett hva som besluttes, og et tiltak skal ikke straffes for penger som er brukt. Den andre fellen er å la den metoden som ble brukt først, avgjøre saken.*

## Del C — Eksamensnær oppgave

Én case av samme slag som du møter når du skal vise hva du kan: en kort situasjon, og et spørsmål som krever at du drøfter og anbefaler noe. Det finnes ingen fasit i vanlig forstand. Løsningsforslaget viser i stedet hva som skiller et bestått svar fra et godt svar.

### Oppgave 5 — Eksamensnær: to investeringer til samme pris *(eksamensnær · 45 minutter · rådgivende konsulent)*

Du er rådgivende konsulent. Styret i Nordlys Elektro AS har 480 000 kroner å investere i 2027, og to forslag på bordet. De kan ikke tas begge to, og styret har bedt deg om et kort notat.

A · Kabelmaskin med grøftefres: Egen maskin til grøft og kabling. Sparer innleie fra første dag, men slites hardt og må

byttes etter tre år. Sparer 200 000 kroner i året, og må byttes etter 3 år.
B · Solcelleanlegg på verksted og lager: Eget anlegg på taket. Sparer strøm hvert år, og anlegget står i minst seks år uten vedlikehold av betydning. Sparer 140 000 kroner i året i 6 år.

Begge koster 480 000 kroner, betalt i dag, og ingen av dem har restverdi. Avkastningskravet er 10 %. Styret har en stående regel om at investeringer skal være tilbakebetalt innen 3 år. Tom Berg mener regelen avgjør saken; Kari Nordlund er ikke sikker, men ingen av dem har regnet på det.

Drøft de to forslagene og gi styret en anbefaling med begrunnelse. Regn ut det du trenger for å underbygge den, si hva metoden du ikke la til grunn ville sagt, og hva som skal til for at anbefalingen snur. Svaret skal være på om lag én side, slik du ville skrevet det til et styre som ikke er økonomer.

Bygger på hele kapittel 10 i Økonomistyring for LØM-emnet, særlig avsnitt 10.1 til 10.3, og henter støtte i kapittel 2 om dekningsbidrag og kapittel 6 om hva kapital koster. Sammendraget til kapittel 10 går dypere i «Slik henger det sammen hos Nordlys», som binder investeringen sammen med likviditetsbudsjettet i kapittel 9.
I regnearket: arket «To alternativer». Legg inn de to alternativene i B6 til C8 og kravet i B10. Les av tilbakebetalingstiden i rad 15, dommene i rad 16 og 18, nåverdien i rad 17 og internrenten i rad 19. Sammenlikningen står i rad 22 til 26, og gjentakelsesregningen i rad 30 til 33. Avkastningskravet endrer du i Investering!B12.

*Vanlig felle: Å velge alternativet med kortest tilbakebetalingstid fordi det er styrets regel. Regelen er ikke gal, den er bare for kortsynt til denne saken — og en rådgiver som ikke sier det, gjør jobben halvveis. Den andre fellen er å sammenlikne to alternativer med ulik levetid uten å nevne at horisonten er ulik.*

# Løsningsforslag — del A, B og C

Tall er avrundet der det er naturlig; mindre avvik fra avrunding godtas. Resonnement og begrunnelse teller like mye som riktig svar.

## Løsningsforslag oppgave A1 — Lønner utstyret seg?

Svaret er C, og tallet som mangler er avkastningskravet.

**Ved 10 % avkastningskrav:** Nåverdien er 58 877 kroner. Utstyret er verdt mer enn det koster, og bør kjøpes.

**Ved 16 %:** Nåverdien er −4 309 kroner. Det mangler 4 309 kroner, og utstyret bør ikke kjøpes. Samme utstyr, samme kontantstrøm, motsatt konklusjon. Det som avgjør er ikke utstyret — det er kravet.

**Hvorfor A tar feil:** Alternativ A legger sammen kroner fra ulike år som om de var like mye verdt. Udiskontert ser det ut som 200 000 kroner i pluss, men de fire innbetalingene er bare verdt 538 877 kroner i dag ved 10 % og 475 691 ved 16 %. Den siste innbetalingen er verdt 116 112 kroner ved det lave kravet og bare 93 889 ved det høye. Det er der forskjellen forsvinner.

**Hvorfor B lander riktig av feil grunn:** Kort B treffer ved det høye kravet, men begrunnelsen er en magefølelse, ikke et regnestykke. Til eksamen er begrunnelsen det som teller.

**Hvor grensen går:** Investeringens egen avkastning er 15,55 %. Læreboka kaller det internrenten, og regelen er at investeringen gjennomføres hvis internrenten er høyere enn kravet. Her ligger den mellom 10 % og 16 %, og det er nøyaktig derfor svaret snur.

Positiv nåverdi betyr at investeringen gir mer enn kravet ditt. Negativ betyr mindre. Det er hele beslutningsregelen, og den er verdt å kunne utenat.

## Løsningsforslag oppgave A2 — Klasseoppgave: linja som skal i kabel

Innstillingen skal være å kable, og nåverdimetoden skal avgjøre.

**Regningen:** Årlig innbetalingsoverskudd er 690 000 kroner — 260 000 i vedlikehold, 340 000 i KILE og 90 000 i nettap. Tilbakebetalingstiden blir 5,0 år mot et krav på 4, så tiltaket stryker på den metoden. For å passere måtte det årlige overskuddet vært 862 500 kroner. Nåverdien over 35 år ved 6 % er derimot 6 553 790 kroner, og investeringens egen avkastning er 20,0 %.

**Hvorfor metodene er uenige:** Tilbakebetalingsmetoden ser ikke lenger enn til år 4, og et kabelanlegg lever i 35. Regnet bare over de fire årene er nåverdien −1 059 077 kroner — altså negativ. Det er nøyaktig det metoden ser, og nøyaktig det den overser: 7 612 867 kroner i verdi ligger etter det fjerde året. Kravet ser bare 11,4 % av levetiden.

**Hva et krav om fire år gjør:** Det er et rimelig krav på et instrument som blir teknisk utdatert, og et urimelig krav på en kabel i bakken. Det riktige svaret til ledelsen er derfor både en innstilling om å kable og et forslag om at kravet bør differensieres etter hva slags anlegg det gjelder.

Et nei er også forsvarlig, men bare hvis det begrunnes med noe annet enn tilbakebetalingstiden — for eksempel at KILE-anslaget er usikkert, eller at kapitalen trengs et annet sted. Den som sier nei, må ha vurdert hva utfallene koster kundene.

## Løsningsforslag oppgave 1 — Kontantstrømmen og tilbakebetalingstiden

**a)** Årlig innbetalingsoverskudd = 260 000 − 90 000 = 170 000 kroner. Kontantstrømmen blir −480 000 i år 0 og deretter 170 000 i hvert av årene 1 til 4. Utrangeringsverdien er null og legger ingenting til i år 4.

**b)** Akkumulert: år 0: −480 000, år 1: −310 000, år 2: −140 000, år 3: 30 000, år 4: 200 000. Den snur fra minus til pluss i løpet av år 3.

**c)** Tilbakebetalingstid = investeringsutgift / årlig innbetalingsoverskudd = 480 000 / 170 000 = 2,82 år, altså omtrent 2 år og 10 måneder. Kravet er 3 år, så investeringen passerer — men med liten margin.

**d)** For det første ser metoden ikke noe av det som skjer etter tilbakebetalingsdagen. To investeringer med samme tilbakebetalingstid kan være svært ulikt lønnsomme, fordi den ene fortsetter å tjene penger i mange år etter at den andre er utslitt. For det andre tar den ikke hensyn til pengenes tidsverdi: 170 000 kroner i år 4 behandles som om de var like mye verdt som 170 000 kroner i år 1.

## Løsningsforslag oppgave 2 — Nåverdi ved to ulike avkastningskrav

**a)** Hver innbetaling regnes tilbake til kjøpsdagen: $170\,000/1{,}10 = 154\,545$, $170\,000/1{,}10^2 = 140\,496$, $170\,000/1{,}10^3 = 127\,724$ og $170\,000/1{,}10^4 = 116\,112$. Summen er 538 877 kroner. Nåverdi = 538 877 − 480 000 = 58 877 kroner. Positiv nåverdi betyr lønnsom: utstyret bør kjøpes.

**b)** Med 16 % blir de fire beløpene 146 552, 126 338, 108 912 og 93 889, til sammen 475 691 kroner. Nåverdi = 475 691 − 480 000 = −4 309 kroner. Negativ nåverdi betyr ulønnsom: utstyret bør ikke kjøpes. Samme utstyr, samme kontantstrøm, motsatt konklusjon.

**c)** Internrenten er den renten som gjør nåverdien null, så den må ligge mellom 10 % og 16 % — og mye nærmere det høye kravet, fordi −4 309 er nesten null. Trekker du en rett linje mellom de to punktene, får du $10\,\% + 58\,877 / (58\,877 + 4\,309) \times 6\,\% = 15{,}6\,\%$. Det eksakte svaret er 15,55 %. Til eksamen holder det å ringe inn svaret på denne måten.

**d)** Å diskontere er å spørre hvor mye du måtte hatt i dag for at det skulle vokse til beløpet du får senere. Krever du høyere avkastning, trenger du mindre i dag for å komme fram til det samme beløpet — altså er den framtidige

innbetalingen mindre verdt nå. Jo lenger fram i tid beløpet ligger, jo sterkere slår det ut: den siste innbetalingen faller fra 116 112 til 93 889 kroner, mens den første bare faller fra 154 545 til 146 552.

## Løsningsforslag oppgave 3 — Kapitalbindingen ingen husker

**a)** Kapitalbindingen står med minus i år 0, sammen med kjøpesummen, og med pluss i år 4, når den frigjøres. Kontantstrømmen blir år 0: −510 000, år 1: 170 000, år 2: 170 000, år 3: 170 000, år 4: 200 000.

**b)** Nåverdi = $-510\,000 + 170\,000/1{,}10 + 170\,000/1{,}10^2 + 170\,000/1{,}10^3 + 200\,000/1{,}10^4 = 49\,368$ kroner. Den falt med 9 510 kroner, fra 58 877. Investeringen er fortsatt lønnsom, men marginen er tynnere.

**c)** Tilbakebetalingstid = (480 000 + 30 000) / 170 000 = 510 000 / 170 000 = 3,00 år. Det er nøyaktig på kravet. Regnet uten kapitalbindingen var tiden 2,82 år og investeringen passerte med margin; med den ligger den akkurat på grensen. Hvilken av de to måtene ledelsen bruker, avgjør altså svaret — og det er verdt å vite hvilken de bruker før du legger fram tallene.

**d)** Fordi pengene er ute av bedriften i fire år. I den perioden kunne de vært brukt til noe annet som ga avkastning. 30 000 kroner betalt i dag og 30 000 kroner mottatt om fire år er ikke det samme beløpet — det siste er bare verdt 20 490 kroner i dag. Differansen er nettopp det nåverdien faller med.

## Løsningsforslag oppgave 4 — Kablingen der metodene gir motsatt svar

**a)** Årlig innbetalingsoverskudd = 260 000 + 340 000 + 90 000 = 690 000 kroner. Tilbakebetalingstid = 3 450 000 / 690 000 = 5,0 år. Kravet er 4 år, så tiltaket stryker. For å passere måtte overskuddet vært 3 450 000 / 4 = 862 500 kroner i året.

**b)** Nåverdi = 690 000 × 14,4982 − 3 450 000 = 6 553 790 kroner. Runder du faktoren til 14,50, får du 6 555 000 kroner — avrunding i faktoren slår ut i tusenkroner når beløpene er store, og det er derfor regnearket er å foretrekke. Internrenten er 20,0 %, langt over kravet på 6 %. Etter nåverdimetoden er tiltaket klart lønnsomt.

**c)** Nåverdimetoden bør avgjøre. Tilbakebetalingskravet på 4 år ser ikke lenger enn til år 4, og et kabelanlegg lever i 35. Regnet bare over de fire første årene er nåverdien −1 059 077 kroner, altså negativ — det er nøyaktig det tilbakebetalingsmetoden ser, og nøyaktig det den overser. Et krav om rask tilbakebetaling er fornuftig for utstyr som blir teknisk utdatert, og ulogisk for en kabel i bakken. Det riktige svaret til ledelsen er derfor både en anbefaling om å kable og et forslag om at kravet bør differensieres etter hva slags anlegg det gjelder.

**d)** Utredningskostnaden skal holdes helt utenfor. Den er allerede påløpt uansett hva som besluttes — læreboka kaller slike kostnader beslutningsirrelevante. Tar du dem med, straffer du et tiltak for penger som er brukt uansett. Av forhold som ikke lar seg tallfeste kan nevnes: leveringssikkerheten for kunder som i dag opplever gjentatte utfall og ikke måler det i kroner; omdømmet til nettselskapet i en kommune der utfallene er kjent; risikoen for at KILE-satsene eller kravene fra myndighetene endres i løpet av de 35 årene; og hva et gravearbeid gjennom skog betyr for naturinngrep og for beredskapen ved skogbrann og storm.

## Løsningsforslag oppgave 5 — Eksamensnær: to investeringer til samme pris

**Rammen:** Tre tall må ligge under hele notatet. Begge alternativene koster 480 000 kroner, så bare profilen skiller dem. A er tilbakebetalt på 2,40 år, B på 3,43. Og nåverdien er 17 370 kroner for A mot 129 736 for B. Den som har de tre tallene, kan svare styret på under et minutt.

**Regningen:** A gir 200 000 kroner i 3 år, til sammen 600 000 kroner udiskontert. B gir 140 000 kroner i 6 år, til sammen 840 000 kroner. Diskontert til i dag ved 10 % er nåverdien 17 370 kroner for A og 129 736 for B — B er verdt 112 366 kroner mer, altså 7,5 ganger så mye. Internrenten er 12,0 % for A og 18,8 % for B.

**Slik ser et bestått svar ut:** Studenten regner nåverdien for begge, ser at B er høyest, og anbefaler B. Svaret nevner gjerne at tilbakebetalingsmetoden ville valgt A, og at den ikke ser hva som skjer etter kravets tre år. Det er riktig, det er regnet rett, og det holder til bestått.

**Dette skiller et godt svar:** Det gode svaret ser at styret har stilt to spørsmål uten å vite det. Det ene er hvilket alternativ som er best. Det andre er om regelen styret selv har vedtatt, er en god regel. Et notat som bare svarer på det første, lar styret gjøre den samme feilen neste gang.

**Hva metoden du ikke brukte sier:** Tilbakebetalingsmetoden godkjenner A (2,40 år, innenfor kravet på 3) og forkaster B (3,43 år). Den velger altså det alternativet som er verdt 112 366 kroner mindre. Grunnen er at metoden slutter å telle den dagen pengene er tilbake: den ser ingenting av de 3 årene B fortsetter å levere. Kravet måtte vært minst 3,43 år for at B i det hele tatt skulle bli vurdert.

Er sammenlikningen rettferdig? Det er et rimelig motargument at A har kortere levetid og kan kjøpes på nytt. Regner du A kjøpt 2 ganger over de 6 årene B lever, blir nåverdien 30 421 kroner — bedre enn 17 370, men fortsatt 99 315 kroner dårligere enn B. Konklusjonen står altså også når sammenlikningen gjøres over samme horisont, og det er verdt å si i notatet før noen spør.

Hvor robust er anbefalingen? A slutter å være lønnsom ved et avkastningskrav på 12,0 %; B tåler helt opp til 18,8 %. Og B er bedre enn A ved ethvert krav under 32,6 % — et nivå der begge for lengst er ulønnsomme. Med andre ord: anbefalingen snur ikke av at kravet justeres. Den snur bare hvis forutsetningene om beløp eller levetid er feil.

**Hva som kan gjøre anbefalingen feil:** At B sine besparelser ikke varer i seks år — endres strømprisen eller reglene for egenprodusert kraft, faller grunnlaget bort. At A gir noe mer enn kroner, for eksempel kortere leveringstid til kundene og mindre avhengighet av innleie. Og at pengene er knappe: begge investeringene skal betales i et år der likviditetsbudsjettet i kapittel 9 viser at kontoen er stram, og B binder pengene lenger. Er likviditeten den knappe faktoren, er det den, og ikke nåverdien, som avgjør — nøyaktig som i kapittel 7.

**Anbefalingen:** Velg B. Den er verdt 112 366 kroner mer i dag, den tåler et langt høyere avkastningskrav, og den er best også når A regnes kjøpt om igjen. Foreslå samtidig at styret endrer regelen: et krav om tilbakebetaling innen 3 år er fornuftig for utstyr som slites eller blir teknisk utdatert, og feil for anlegg som står i mange år. Bruk tilbakebetalingstiden som et risikomål — hvor lenge er pengene bundet — og la nåverdien avgjøre.

**Slik skiller sensor:** Et bestått svar regner nåverdi for begge og velger riktig. Et godt svar sier hva den andre metoden ville valgt og hvorfor den tar feil her, gjør sammenlikningen rettferdig over samme horisont, og ender i en anbefaling som også retter opp regelen. Et svært godt svar sier i tillegg hva som kan gjøre anbefalingen feil, og kobler valget til likviditeten i kapittel 9 — pengene skal ikke bare være lønnsomme, de skal også finnes.

## Vurderingsnøkkel (NKR 5.2)

Til selvvurdering: hvor godt svarene dine treffer forventet måloppnåelse på nivå 5.2 i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk.

| Lav | God (forventet) | Svært god |
|---|---|---|
| Setter opp kontantstrømmen år for år uten å blande inn avskrivninger, regner ut tilbakebetalingstid og nåverdi riktig, og lar investeringsutgiften i år 0 stå udiskontert. | Bruker de tre metodene på en konkret investering, forklarer hvorfor nåverdien faller når avkastningskravet stiger, og ringer inn internrenten mellom to nåverdier. | Vurderer kritisk hvilken metode som passer til investeringens levetid, håndterer kapitalbinding og beslutningsirrelevante kostnader riktig, og peker på forhold som ikke lar seg tallfeste. |

| Lav | God (forventet) | Svært god |
|---|---|---|
| Gjengir hvilket alternativ som har kortest tilbakebetalingstid, og velger det. | Regner nåverdi og internrente for begge alternativene, ser at metodene rangerer motsatt, og gir en tydelig anbefaling med begrunnelse. | Gjør sammenlikningen rettferdig over samme horisont, viser hvor robust anbefalingen er for endringer i avkastningskravet, og foreslår en endring i selve beslutningsregelen. |